一次方程式

中1　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　えいたさんとつかささんが、次のように計算しました。

えいた　方程式 $3x+5=x-7$ の 5 と x を移項して $3x-x=-7+5$。だから $x=-1$ だよ。

つかさ　式 $\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は、6をかけて分母をはらうと $3x+2x$ で、答えは $5x$ だよ。

(1)　えいたさんが符号を変えずに移項してしまった項は①です。正しく解くと $x=$②です。

①　　②

(2)　つかささんのまちがいを、「$\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は方程式ではないので、……。正しくは、……になる。」の形で、6をかけてはいけないわけと正しい答えを書きましょう。

見本　$\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}x$ は方程式ではないので、4をかけると値が4倍に変わる。正しくは、通分して $\frac{3}{4}x$ になる。

つかうことば　**6倍**　**通分**

2　画用紙を、1人3まいずつ配ると8まい余り、1人5まいずつ配ると7まい足りません。人数を x人として方程式 $3x+8=5x-7$ をつくり、解くと $x=7.5$ になりました。

(1)　この解を、問題の答えにしてよいですか。

ア　よくない。人数が整数でない　　**イ**　よい　　**ウ**　よくない。式がまちがい

答え

(2)　「$x=7.5$ は、……ので、この問題の答えにはならない。」の形で説明しましょう。

見本　$x=-2$ は、人数を表しているのに負の数なので、この問題の答えにはならない。

つかうことば　**人数**　**整数**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

一次方程式

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
houtei7_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　えいたさんとつかささんが、次のように計算しました。

えいた　方程式 $3x+5=x-7$ の 5 と x を移項して $3x-x=-7+5$。だから $x=-1$ だよ。

つかさ　式 $\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は、6をかけて分母をはらうと $3x+2x$ で、答えは $5x$ だよ。

(1)　えいたさんが符号を変えずに移項してしまった項は①です。正しく解くと $x=$②です。

① $+5$　② -6

(2)　つかささんのまちがいを、「$\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は方程式ではないので、……。正しくは、……になる。」の形で、6をかけてはいけないわけと正しい答えを書きましょう。

見本　$\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}x$ は方程式ではないので、4をかけると値が4倍に変わる。正しくは、通分して $\frac{3}{4}x$ になる。

つかうことば　6倍　通分

（れい）$\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は方程式ではないので、6をかけると式の値が6倍に変わってしまう。
正しくは、通分して $\frac{3}{6}x+\frac{2}{6}x=\frac{5}{6}x$ になる。

2　画用紙を、1人3まいずつ配ると8まい余り、1人5まいずつ配ると7まい足りません。人数を x人として方程式 $3x+8=5x-7$ をつくり、解くと $x=7.5$ になりました。

(1)　この解を、問題の答えにしてよいですか。

ア　よくない。人数が整数でない　　イ　よい　　ウ　よくない。式がまちがい

答え　ア

(2)　「$x=7.5$ は、……ので、この問題の答えにはならない。」の形で説明しましょう。

見本　$x=-2$ は、人数を表しているのに負の数なので、この問題の答えにはならない。

つかうことば　人数　整数

（れい）$x=7.5$ は、人数を表しているのに整数ではないので、この問題の答えにはならない。

考え方

大問1　＋5を移項すると－5なので $2x=-12$。(2)の◎＝①方程式でないのに6をかけると値が6倍に変わると書く ②$\frac{5}{6}x$ と書く。大問2(2)の◎＝①x が人数であることにふれる ②7.5 は整数でないと書く。

© School Stock